RTU-005 缺少终端电阻导致长距离通信不稳定

编号：RTU-005

分类：serial 严重度：major

关键词：终端电阻 / 120欧 / 长距离 / 反射

现象与根因：RS485 总线未在两端加 120Ω 终端电阻，信号反射造成长距离/高速率下误码。

排查步骤：

1. 确认总线两端各有一个 120Ω 电阻（中间节点不要加）

2. 确认拓扑是菊花链而非星形

3. 确认总线长度与波特率匹配

处置措施：两端各加 120Ω 终端电阻，改为手拉手拓扑。

规范依据：TIA/EIA-485 布线规范

复现方式：长线高速率下拆掉终端电阻对比误码率